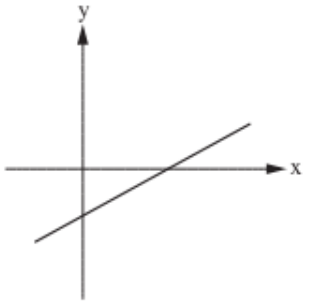
מבחן לדוגמה-

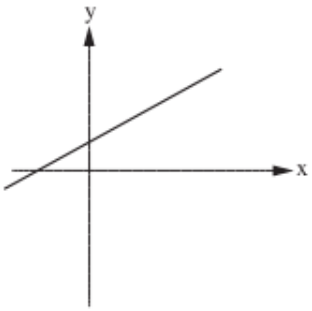
בטבלה שלפניכם רשומות שלוש תבניות של פונקציות.
לכל תבנית של פונקציה מְצאו את הגרף המתאים, וסמנו את מספרו.

| התבנית של הפונקציה | מספר הגרף המתאים | | | |
|---|---|---|---|---|
| א. $y = 2x + 3$ | ☐1 | ☐2 | ☐3 | ☐4 |
| ב. $y = \frac{5}{7}x - 5$ | ☐1 | ☐2 | ☐3 | ☐4 |
| ג. $3y + x = 7$ | ☐1 | ☐2 | ☐3 | ☐4 |

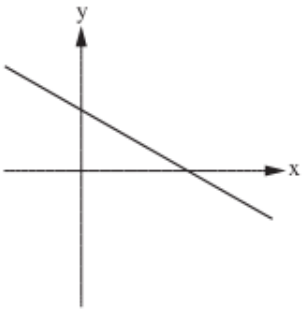
גרף מספר 1



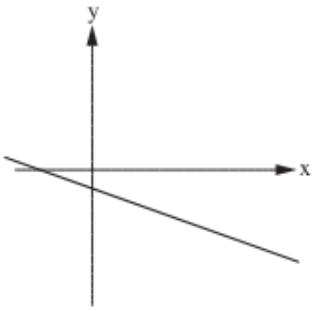

גרף מספר 2




גרף מספר 3




גרף מספר 4



אדם יכול לקחת בהשאלה ספרים מהספרייה העירונית בשתי דרכים: ללא מנוי שנתי, או באמצעות מנוי שנתי.

א. אדם שאין לו מנוי שנתי, משלם 5 ש"ח בעבור כל ספר שהוא לוקח בהשאלה.

כִּתבו פונקציה המתארת את המחיר שישלם אדם שאין לו מנוי שנתי הלוקח בהשאלה x ספרים.

תשובה: _____

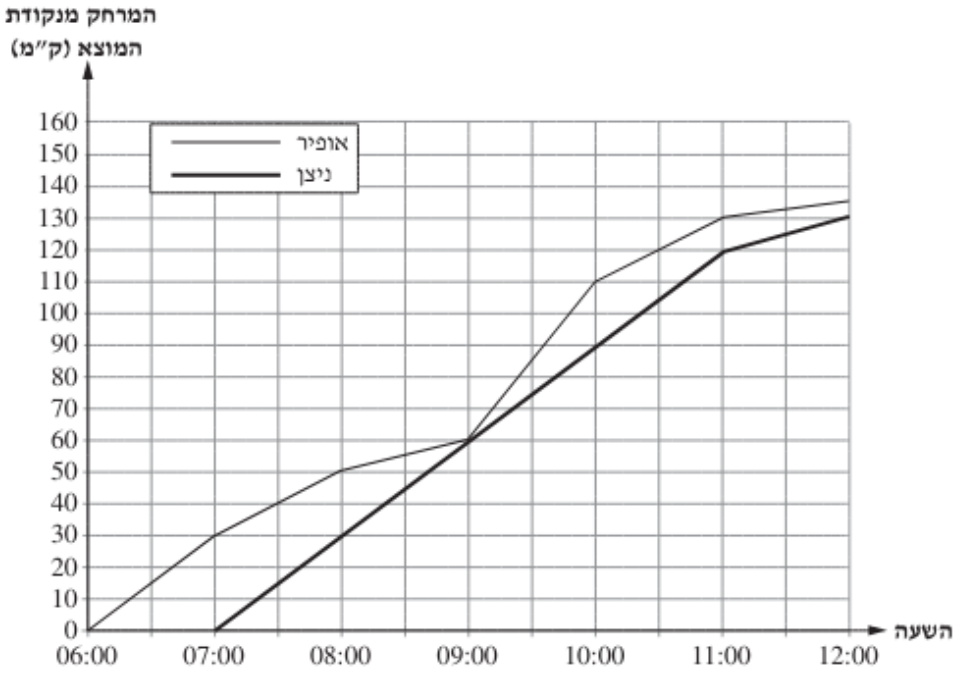
ב. אדם שרוכש מנוי שנתי, משלם סכום חד־פעמי בעבור המנוי, ומחיר מוזל בעבור כל ספר שהוא לוקח בהשאלה.
הפונקציה $y = 40 + 3x$ מתארת את המחיר שישלם אדם שירכוש מנוי וייקח בהשאלה x ספרים.

מהו הסכום החד־פעמי שישלם אדם בעבור מנוי שנתי?

תשובה: _____ ש"ח

ג. מהו מספר הספרים הקטן ביותר שבעבורו המחיר עם מנוי שנתי נמוך מהמחיר בלי מנוי שנתי?
הציגו את דרך הפתרון.

אופיר וניצן יצאו לרכיבה על אופניים. הם יצאו **מאותה נקודת מוצא** ורכבו באותו מסלול.
אופיר יצא בשעה 6:00 בבוקר. ניצן התעכב בנקודת המוצא ויצא רק בשעה 7:00 בבוקר.
לפניכם סרטוט המתאר את המרחק מנקודת המוצא (בק"מ) שעברו אופיר וניצן בזמן הרכיבה על האופניים.




א. באיזה מרחק מנקודת המוצא היה אופיר בשעה 7:00 בבוקר?

תשובה: _____ ק"מ

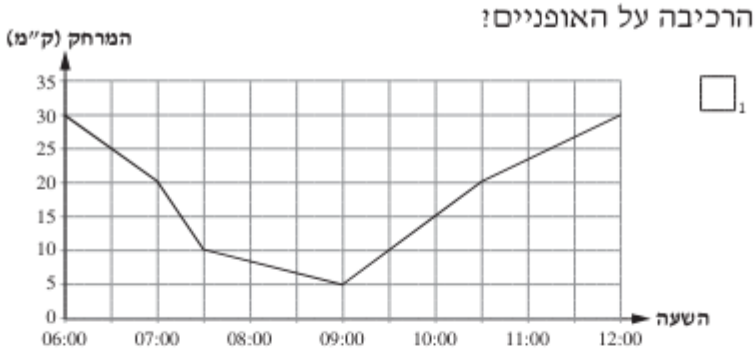
ב. באיזו שעה היה ניצן במרחק 90 ק"מ מנקודת המוצא?

תשובה: _____

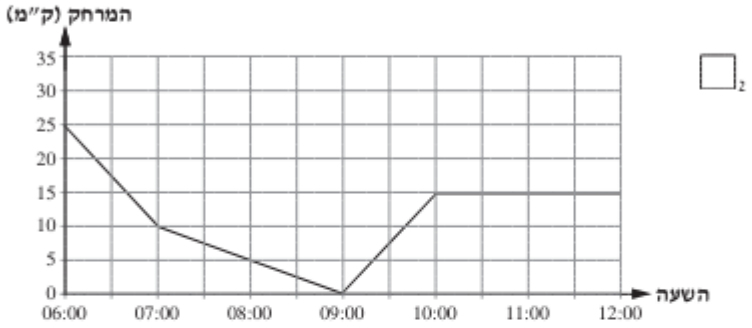
ג. מה היה המרחק בין אופיר לבין ניצן בשעה 11:00 בבוקר?

תשובה: _____ ק"מ

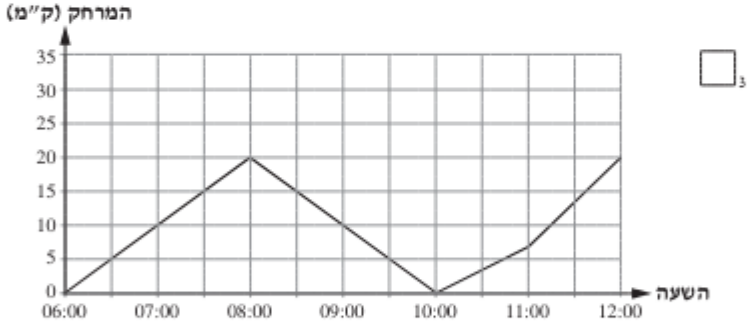
ד. איזה מהגרפים שלפניכם מתאים לתיאור המרחק שבין אופיר לבין ניצן בזמן הרכיבה על האופניים?



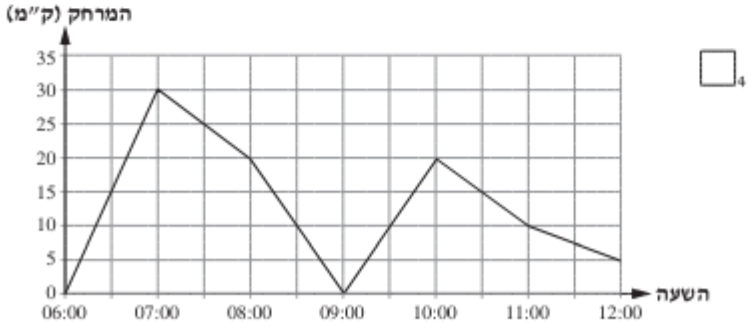

□1




□2




□3




□4

ה. הסבירו כיצד בחרתם את תשובתכם לסעיף ד'.

**א.** פִּתרו את האי־שוויון שלפניכם: $7x + 1 < 2x - 19$

כִּתבו את דרך הפתרון.

**ב.** האם $x = -2$ הוא אחד הפתרונות של האי־שוויון?

1 ☐ כן

2 ☐ לא

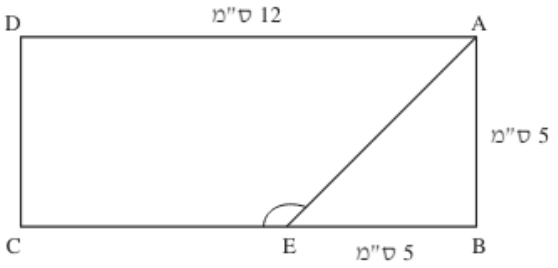
נַמקו את תשובתכם.

פִּתרו את המשוואה שלפניכם: $2x - \frac{4x}{15} - \frac{2}{3} = 8$

כִּתבו את דרך הפתרון.

לפניכם מלבן ABCD .

E היא נקודה על הצלע BC .




$AB = BE =$ 5 ס"מ

$AD =$ 12 ס"מ

**א.** מהו גודל $\sphericalangle AEC$ ?

תשובה: $\sphericalangle AEC =$ _____ °

**ב.** מהו אורך הקטע AE בס"מ?

$\sqrt{10}$ ☐1

$\sqrt{20}$ ☐2

$\sqrt{40}$ ☐3

$\sqrt{50}$ ☐4

**ג.** מהו שטח הטרפז AECD בסמ"ר?

כִּתבו את דרך הפתרון.

פְּתרו את המשוואות הבאות. הציגו את דרך הפתרון.

א. $4x + 2 = 2(x + 4)$

דרך הפתרון:

תשובה: $x =$ _____

ב. $10 - (7x - 2) + 1 = 8$

דרך הפתרון:

תשובה: $x =$ _____

דן מקבל בכל חודש דמי כיס קבועים, בסך 50 ש"ח.
הוא חוסך בכל חודש 20% מסכום זה.

א. כמה כסף חוסך דן בכל חודש?
תשובה: _____ ש"ח

ב. ביום הולדתו קיבל דן את דמי הכיס הקבועים וכן סכום כסף נוסף.
בחודש הזה חסך דן את סכום הכסף שהוא חוסך תמיד, אבל סכום זה היה רק 8% מסכום הכסף הכולל שהוא קיבל בחודש הזה.

מהו סכום הכסף **הנוסף** שדן קיבל ליום ההולדת?
הציגו את דרך הפתרון.
דרך הפתרון:

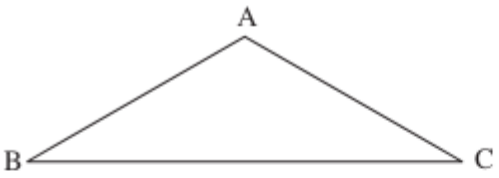
x מייצג את: _____

תשובה: דן קיבל ליום הולדתו סכום נוסף של _____ ש"ח.

במשולש שלפניכם נתון:

$AB = AC$

$\sphericalangle B = 30°$




א. חַשבו את הגודל של $\sphericalangle C$.

תשובה: $\sphericalangle C =$ _____

נימוק: _____

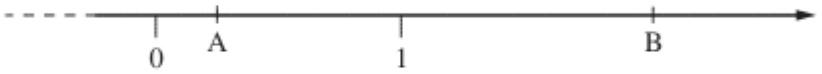
ב. חַשבו את הגודל של $\sphericalangle A$.

תשובה: $\sphericalangle A =$ _____

נימוק: _____

**שאלה 7**

נתונים שני מספרים, A ו־ B , כמתואר בסרטוט.




המנה $\frac{A}{B}$ :

☐ 1 גדולה מ־ A.

☐ 2 קטנה מ־ A.

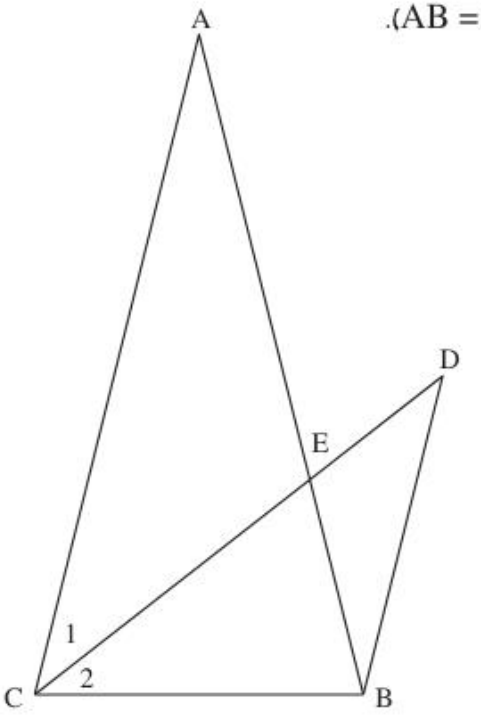
☐ 3 שווה ל־ A.

☐ 4 אי־אפשר לדעת.

$\Delta ABC$ הוא משולש שווה־שוקיים ($AB = AC$).

נתון: $BC = DB$

$DB \parallel AC$




א. הוכיחו: $\sphericalangle C_1 = \sphericalangle C_2$
נמקו את שלבי ההוכחה.

ב. נתון גם: $\sphericalangle A = 28°$
חַשבו את הגודל של $\sphericalangle D$.
כִּתבו את שלבי החישוב, ונמקו.
חישוב:

א. האם ייתכן כי משולש שווה־צלעות ומשולש ישר־זווית יהיו חופפים זה לזה?

☐₁ ייתכן ☐₂ לא ייתכן

ב. הסבירו את תשובתכם.

פִּתרו את המשוואות. הציגו את דרך הפתרון.

א. $4 \cdot \frac{x+7}{3} = 8$

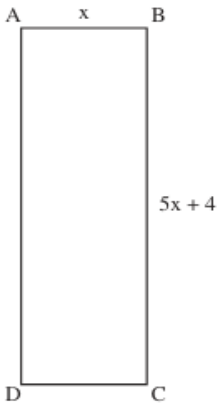
דרך הפתרון:

תשובה: $x =$ _____

ב. $\frac{x+4}{2} + \frac{x}{3} = x$

דרך הפתרון:

לפניכם המלבן ABCD. אורכי צלעותיו מיוצגים בסרטוט (המידות הן בס"מ).




**א.** איזה ביטוי אלגברי מתאר את היקף המלבן?

1. $2(5x + 4) + x$ ☐
2. $2(5x + 4) + 2x$ ☐
3. $5x + 4 + x$ ☐
4. $2 \cdot 5x + 4 + 2x$ ☐

**ב.** היקף המלבן ABCD הוא 68 ס"מ.

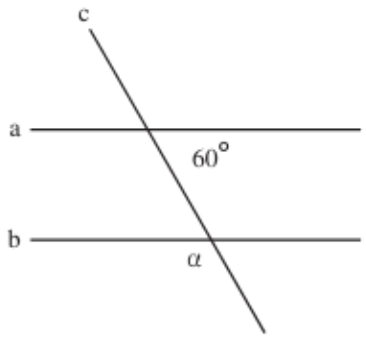
מהו אורך הצלע AB?

כִּתבו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ ס"מ

לפניכם שני ישרים מקבילים a, b וישר שלישי c החותך אותם.

מהו גודל הזווית $\alpha$ ?




תשובה: $\alpha =$ _____ °

נתונה הפונקציה הקווית: $f(x) = 4x - 8$

סַמנו אם הטענה הבאה נכונה או לא נכונה.
**נַמקו** את תשובתכם.

**הטענה:** גרף הפונקציה f **מקביל** לגרף הפונקציה: $g(x) = x + 2$

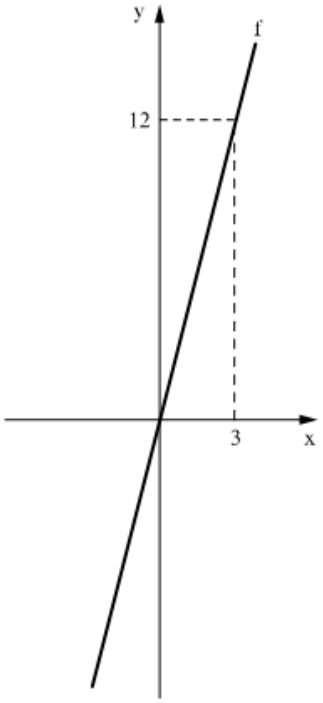
☐1 נכון
☐2 לא נכון

**נימוק:**

---

---

לפניכם גרף המתאר את הפונקציה הקווית f.




א. מה שיפוע הישר?

תשובה: _____

ב. כִּתבו פונקציה g שהגרף המתאר אותה הוא ישר **המקביל** לגרף הפונקציה f, ועובר דרך הנקודה (0,12).

לתמר היו 300 ש"ח לקניית שק שינה ותרמיל.

מחיר שק השינה היה **נמוך** ב־ 120 ש"ח ממחיר התרמיל.

המחיר של שק השינה והתרמיל יחד היה **קטן** מסכום הכסף שהיה לתמר.

**א.** x מייצג את מחיר התרמיל.

איזה אי־שוויון מתאים לכל נתוני השאלה?

☐1 $x - 120 > 300$

☐2 $x - 120 < 300$

☐3 $x + x - 120 > 300$

☐4 $x + x - 120 < 300$

**ב.** האם ייתכן שמחיר התרמיל שקנתה תמר היה 215 ש"ח?

☐1 כן

☐2 לא

נַמקו את תשובתכם.

נתונה הפונקציה הקווית $y = -4x + 8$ .

א. סַמנו את הפונקציה שהגרף שלה **מקביל** לגרף של הפונקציה הנתונה.

1 ☐ $y - 4x = 12$

2 ☐ $y + 4x = 12$

3 ☐ $y = 4x + 8$

4 ☐ $y = 4x - 8$

הַסבירו את בחירתכם.

_____

_____

ב. כִּתבו דוגמה לפונקציה קווית **עולה** העוברת בנקודת החיתוך של הפונקציה
$y = -4x + 8$ עם ציר y.

תשובה: $y =$ _____

**(8)** דיאגרמת העוגה משמאל מתארת חלוקת תקציב משפחתי חודשי.




(א) מהו אחוז התקציב החודשי המיועד למתנות ?

(ב) ידוע שעבור תשלומים שונים מוציאה המשפחה 2,880 ש"ח.
מהו התקציב המשפחתי החודשי של המשפחה ?

(ג) מצאו כמה כסף מוציאה המשפחה עבור:

(*i*) מזון ?

(*ii*) בילויים ?

(*iii*) מתנות ?

(ד) רכזו את הנתונים שמצאתם בטבלת שכיחויות.

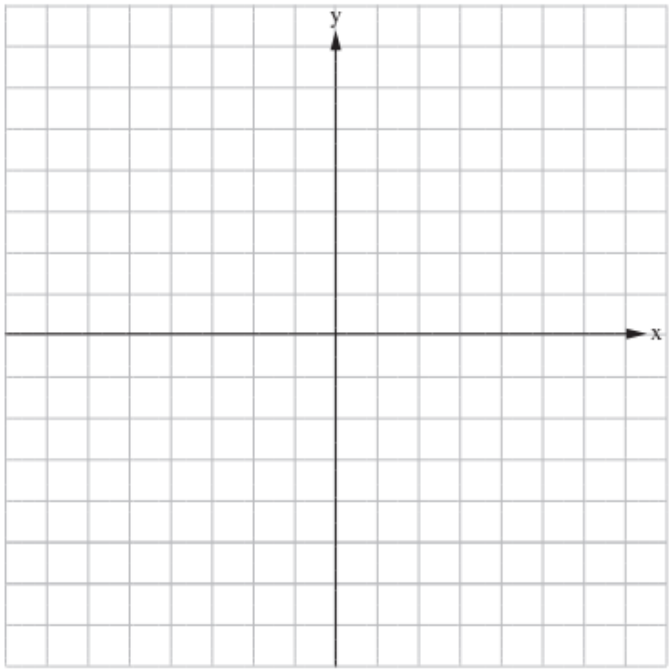
| | מזון | תשלומים שונים | בילויים | מתנות |
|---|---|---|---|---|
| **שכיחות** | | | | |
| **שכיחות יחסית בשבר פשוט** | | | | |

א. לפניכם מערכת משוואות. פִּתרו אותה ב**אחת** משתי הדרכים: בדרך אלגברית **או** בדרך גרפית. הציגו את דרך הפתרון, ובדקו את תשובתכם.

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 10 \end{cases}$$

דרך אלגברית:

דרך גרפית:




תשובה: _____

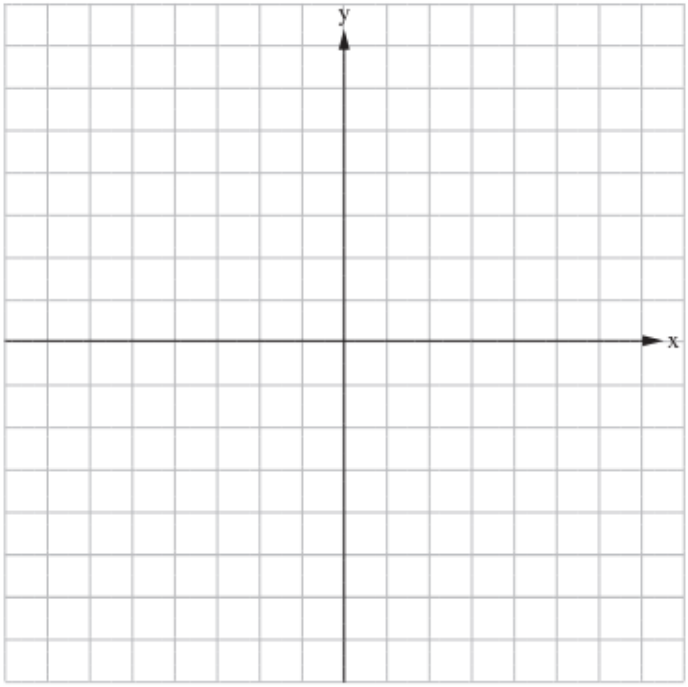
בדיקה:

ב. לפניכם מערכת משוואות. פִּתרו אותה ב**אחת** משתי הדרכים: בדרך אלגברית **או** בדרך גרפית. הציגו את דרך הפתרון, ובדקו את תשובתכם.

$$\begin{cases} \dfrac{x+y}{2} = 3(x-1) \\ x = 2(y+2)-1 \end{cases}$$

דרך אלגברית:

דרך גרפית:




תשובה: _____